

质数的分形结构逻辑操作生成

——调和转移三角形上的两个基本操作及其算术、几何与计算性质

研究性论文

2026 年 8 月

目录

- 1 引言
- 2 预备与记号
- 3 质数与调和级数的严格对应
- 4 转移三角形及其三条定律
- 5 分形生成语法：操作 D 与操作 B
- 6 球面几何化与旋转结构
- 7 字母表动力学：入场、先兆、擦除与回渗
- 8 双账本结构：分母账与分子账
- 9 不可通约性与闭式的不存在
- 10 操作的非线性与计算普适性
- 11 开放问题
- 附录 A 递归生成算法
- 附录 B 数值验证数据

1 引言

本文研究质数序列的一种生成性结构。出发点是一个初等观察：对每个自然数 n ，记调和数

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \quad (1-1)$$

则质数 p 与其对应的调和数 H_p 之间存在严格的一一对应： H_p 的最简分母必含因子 p 而分子不含 p ，并且 p 恰为分母的最大质因子。本文表明，这一对应并非孤立事实，而是一个更大的生成性对象的边界表现：由转移量 $1/k$ 构成的**转移三角形**。该三角形可由两个基本操作——压缩操作 D 与分支操作 B ——以纯递归方式逐层生成；每一层只执行一次 D 与一次 B ，复合操作 $B \circ D$ 的次数恰为层数减一，无需任何连续拟合或统计逼近。

本文的主要内容包括：对应定理及其证明（第 3 节）；转移三角形的矩律、莱布尼兹差分律与 p -adic 入场律（第 4 节）； D 、 B 操作的严格定义、操作规则与完全记忆律、冻结律（第 5 节，核心）；平方根嵌入下的球面旋转结构、层间旋转的余弦望远镜复合律与总转角预算 $\pi/2$ （第 6 节）；字母表的入场、先兆、擦除与回渗动力学（第 7 节）；分母账（切比雪夫函数 ψ ）与分子账（先兆余数）的双账本结构（第 8 节）；质数的不可通约性与生成闭式不存在的论证（第 9 节）；两操作的内在非线性与体系的计算普适性分析（第 10 节）。全文所有命题均给出证明或精确数值验证。

2 预备与记号

本文在自然数集 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 与有理数域 $\mathbb{Q}$ 上工作。 p 恒表示质数。对有理数 $x = a/b$ ($\gcd(a, b) = 1, b > 0$)，记 $\text{num}(x) = a$ ， $\text{den}(x) = b$ 。对质数 q ， $v_q(x)$ 表示 x 的 q -adic 赋值。

定义 2.1（前缀概率向量） 对 $r \geq 1$ ，定义第 r 层支持词 $q^{(r)} = \langle 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{r} \rangle$ ，总支撑 $q_{\text{tot}}^{(r)} = H_r$ ，以及前缀概率向量

$$P^{(r)} = \frac{q^{(r)}}{H_r} = \left\langle \frac{1}{H_r}, \frac{1}{2H_r}, \dots, \frac{1}{rH_r} \right\rangle, \quad \sum_{k=1}^r P_k^{(r)} = 1. \quad (2-1)$$

定义 2.2（字母表） 第 r 层的字母表 $\mathcal{A}_r$ 为 $\text{lcm}(1, 2, \dots, r)$ 的质因子集合，即不超过 r 的全部质数；称质数 p 在第 p 层入场。当前可见字母集为 $\text{den}(H_r)$ 的质因子集，记 $\mathcal{V}_r$ 。注意 $\mathcal{V}_r \subseteq \mathcal{A}_r$ ，且包含关系可以是严格的（见第 7 节擦除现象）。

3 质数与调和级数的严格对应

定理 3.1 (对应定理) 对每个质数 p (含 $p = 2$), $\text{den}(H_p)$ 含因子 p , $\text{num}(H_p)$ 不含因子 p , 且

$$p = \max\{q : q \text{ 为质数}, q \mid \text{den}(H_p)\}.$$

特别地, 映射 $p \mapsto H_p$ 是质数集到调和数列的单射, 且 p 可由 H_p 唯一还原。

证明 写 $H_{p-1} = A/B$ (既约)。由 $H_{p-1} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k}$

定理 3.2 (H_{p-1} 的分子整除性) 对质数 $p \geq 3$, $p \mid \text{num}(H_{p-1})$; 对质数 $p \geq 5$, $p^2 \mid \text{num}(H_{p-1})$ (Wolstenholme)。对合数 $n \geq 4$, $n \nmid \text{num}(H_{n-1})$ 在所有已验证范围内成立 (本文验证至 $n = 500$, 见附录 B)。

证明 (第一式的证明) 将 H_{p-1} 中 k 与 $p-k$ 配对: $\frac{1}{k} + \frac{1}{p-k} = \frac{p}{k(p-k)}$, 故 $H_{p-1} = p \sum_{k \leq (p-1)/2} \frac{1}{k(p-k)}$, 得 $p \mid \text{num}(H_{p-1})$ 。第二式为 Wolstenholme 定理, 属已知结果, 本文引用而不复述其证明。 ■

注 定理 3.2 的经典表述在 $p = 2, 3$ 处需要排除或弱化, 而定理 3.1 的表述 (含 $1/p$ 项) 对所有质数无一例外成立: $p = 2$ 时 $H_2 = 3/2$, 分母含 2、分子不含 2、最大质因子为 2。这是"含端点"表述优于"不含端点"表述的原因之一。

4 转移三角形及其三条定律

4.1 构造

定义 4.1 (转移三角形) 对每个质数 p , 其转移三角形 $\mathcal{T}_p$ 为 p 行的三角阵列: 第 r 行第 k 格 ($1 \leq k \leq r$) 放置转移量

$$T(r, k) = \frac{1}{k} = H_k - H_{k-1}.$$

第 r 行行和为 $\sum_{k=1}^r T(r, k) = H_r$; 最末一行行和即 H_p 。

三角形 $\mathcal{T}_p$ 是调和数 H_p 的"形成过程"的几何化: 第 r 行是前缀链的第 r 步, 对角线格 $T(r, r) = 1/r$ 是当步注入的新转移量。图 1 给出前 9 个质数的转移三角形, 颜色为概率层 $P_k^{(r)} = (1/k)/H_r$ 。

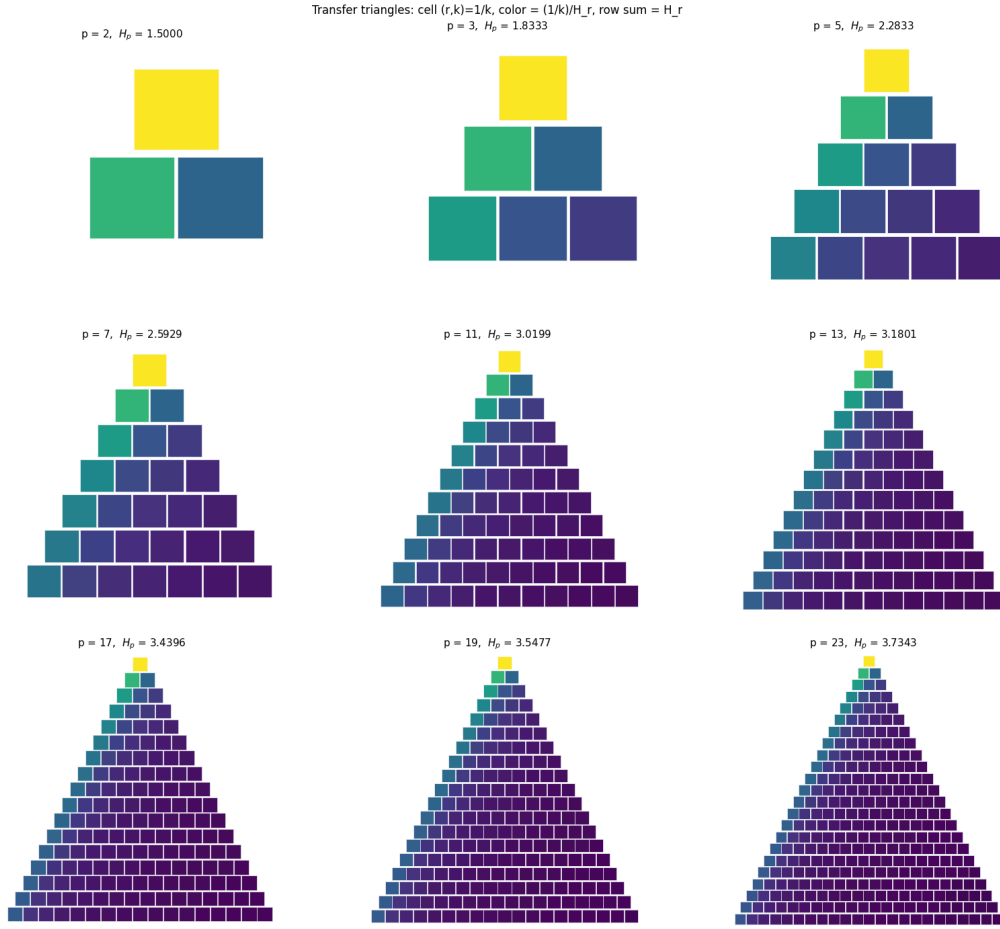


图1 前9个质数的转移三角形。格 (r, k) 值为 $1/k$ ；行和为 H_r ；颜色表示归一化概率层 $P_k^{(r)}$ 。各三角形逐格嵌套： $\mathcal{T}_p$ 是任一更大质数三角形的前 p 行。

4.2 三条定律

定律 I (矩律) 每格值是均匀测度的矩： $\frac{1}{k} = \int_0^1 x^{k-1} dx$, 从而

$$H_r = \int_0^1 \frac{1-x^r}{1-x} dx.$$

证明 $\int_0^1 x^{k-1} dx = [x^k/k]_0^1 = 1/k$ 。第二式由 $\frac{1-x^r}{1-x} = \sum_{k=0}^{r-1} x^k$ 逐项积分。 ■

注 矩律回答了"差为何恰好是倒数": $1/k$ 同时具备完全积性 ($a_{mn} = a_m a_n$)、均匀测度的矩序列表示与对数渐近 ($\sum_{k \leq r} 1/k - \ln r \rightarrow \gamma$) 三重身份。积性是其能承载质数的原因——质数是乘法的原子, 而完全积性序列由其质数点值唯一决定, $a_p = 1/p$ 正是把每个质数原封不动存入序列的选择。

证明 直接验证 $\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k+1}{k(k+1)} = \frac{1}{k}$ 。级数式由望远镜 $\sum_{k \geq r} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{r}$ 。

■

注 定律 II 表明三角形存在对偶：主三角形（格 $1/k$ ，累积、发散）的每条对角线是对偶三角形（格 $1/(k(k+1))$ ，差分、收敛）的级数和。发散与收敛在同一几何中互为行列。

定律 III (p -adic 入场律) 质因子 p 首次出现于第 p 行：对格值有 $v_p(T(r, k)) = -v_p(k)$ ，故 $p \mid \text{den}(T(r, k))$ 仅当 $p \mid k$ ，最早于 $r = k = p$ 处发生。

证明 $T(r, k) = 1/k$ 的 p -adic 赋值为 $-v_p(k)$ ，立即得结论。 ■

注 入场律是"每个质数严格对应一个调和级数"在三角形内部的形态：质数 p 是第 p 步转移 $1/p$ 引入三角形的新信息，此前任何行都不含它。截断于第 p 行的 $\mathcal{T}_p$ 是"信息 p 刚诞生且尚未被后继步稀释"的截面。

5 分形生成语法：操作 D 与操作 B

本节是本文的核心。我们给出转移三角形（等价地，前缀概率向量链 $\{P^{(r)}\}$ ）的两个基本生成操作，并确立其操作规则与三条基本规律。

5.1 操作定义

定义 5.1 (压缩操作 D) 对第 r 层概率向量 $P^{(r)}$ ，操作 D 将其全部坐标乘以压缩比

$$\lambda_r = \frac{H_r}{H_{r+1}} = 1 - \frac{1}{(r+1)H_{r+1}} \in (0, 1), \quad (5-1)$$

即 $D : P^{(r)} \mapsto \lambda_r P^{(r)}$ 。 D 不引入任何新坐标，唯一作用是将历史结构整体按比例压缩，从而为维持归一化在正交新方向上腾出质量份额 $1 - \lambda_r$ （该份额由操作 B 填入）。

定义 5.2 (分支操作 B) 操作 B 在与已有坐标完全正交的方向 e_{r+1} （第 $r+1$ 个标准基向量）上放置质量

$$1 - \lambda_r = \frac{1/(r+1)}{H_{r+1}} = \frac{\Delta_{\text{tot}}}{q_{\text{tot}}}, \quad (5-2)$$

即 $B : (\cdot) \mapsto (\cdot) \oplus (1 - \lambda_r) e_{r+1}$ 。 B 的算术内容是当步转移量 $1/(r+1)$ ：它是"新理由的注入"。

5.2 生成规则

定理 5.3 (生成规则) 从 $P^{(1)} = \langle 1 \rangle$ 出发, 交替执行 D 与 B (每层各一次):

$$P^{(r+1)} = \underbrace{\lambda_r P^{(r)}}_{D \text{ (压缩)}} \oplus \underbrace{(1 - \lambda_r) e_{r+1}}_{B \text{ (分支)}}, \quad r = 1, 2, 3, \dots \quad (5-3)$$

精确生成定义 2.1 的前缀概率向量链。到达第 r 层共执行 $2(r-1)$ 次基础操作 (D 、 B 各 $r-1$ 次), 或 $r-1$ 次复合操作 $B \circ D$ 。

证明 对 r 归纳。 $r=1$ 显然。设 $P^{(r)} = \langle (kH_r)^{-1} \rangle_{k \leq r}$, 则对 $k \leq r$,

$$\lambda_r P_k^{(r)} = \frac{H_r}{H_{r+1}} \cdot \frac{1}{kH_r} = \frac{1}{kH_{r+1}} = P_k^{(r+1)},$$

新坐标 $1 - \lambda_r = \frac{1}{(r+1)H_{r+1}} = P_{r+1}^{(r+1)}$ 。操作计数由构造直接读出。 ■

生成规则 (5-3) 是一条单词重写语法 $w^{(r+1)} = \lambda_r \cdot w^{(r)} \frown (1 - \lambda_r)$: 每层的全部结构由同一条规则迭代产生, 其操作参数 λ_r 由精确公式 (5-1) 给出, 不含任何自由参数。

5.3 三条基本规律

规律 1 (完全记忆律) 任意未来层把过去整体作为压缩子块精确包含: 对一切 $s > r$,

$$P_k^{(s)} = \left(\prod_{j=r}^{s-1} \lambda_j \right) P_k^{(r)}, \quad k \leq r,$$

且压缩系数望远镜闭合: $\prod_{j=r}^{s-1} \lambda_j = H_r / H_s$ 。特别地, 第 r 层可由第 s 层无损还原。

证明 由 (5-3) 迭代及 $\prod \lambda_j = \prod \frac{H_j}{H_{j+1}} = \frac{H_r}{H_s}$ 。 ■

规律 2 (冻结律) 历史保留率 λ_r 严格单调递增趋于 1, 新分支份额 $1 - \lambda_r = \frac{1}{(r+1)H_{r+1}}$ 严格单调递减趋于 0: 分形结构无限生长, 而每步注入的新信息份额单调枯竭。

证明 $\lambda_r = 1 - \frac{1}{(r+1)H_{r+1}}$ 中 $(r+1)H_{r+1}$ 严格增, 故 λ_r 严格增; $H_r \rightarrow \infty$ 给出极限。 ■

规律 3 (操作正交律) 任意两次 B 操作作用于两两正交的坐标方向, 互不干扰; D 只作用于已有块。复合操作的总效果为: 整体压缩 $\sqrt{\prod \lambda_j}$ (球面化后, 见第 6 节) 加上 $r-1$ 个正交分支。

5.4 两操作的功能分解

D 与 B 的角色对应信息结构的两面:

表 1 操作 D 与 B 的功能分解

操作	几何内容	信息论角色	算术角色
D (压缩)	已有结构乘以 λ_r	历史守恒: 满权不得失落	不引入新质因子
B (分支)	正交新轴, 质量 $1 - \lambda_r$	新理由注入: 正贡献汇聚	当 $r + 1 = p$ 时注入新字母 p

注 B 是信息操作: 新字母事件全部且仅由 B 产生 (第 7 节); D 是结构操作: 已入场质数的档案永不消灭。二者合力使三角形成为一棵每个节点只分叉一次、分叉比例由 λ 规则精确给定的有根链。

6 球面几何化与旋转结构

6.1 平方根嵌入

定义 6.1 (振幅嵌入) 将概率向量 P 映为复振幅 z , $z_k = \sqrt{P_k} e^{i\theta_k}$, 读出规则取 $\text{Read}(z) = |z|^2$ 。对调和链, 取实正振幅

$$z^{(r)} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{kH_r}} \right\rangle_{k=1}^r \in S^{r-1}, \quad (6-1)$$

它落在单位球面上。Fisher 度量 $g_P(u, v) = \sum_k u_k v_k / P_k$ 在此嵌入下拉回为球面圆弧度量的 4 倍: 由 $P_k = z_k^2$ 得 $dP_k = 2z_k dz_k$, 故 $\sum_k dP_k^2 / P_k = 4 \sum_k dz_k^2$, 即 $g = 4 g_{\text{球面}}$ (常数因子不影响角度与测地线)。

6.2 层间旋转

定理 6.2 (每层的复合操作 = 一次旋转) 球面化后, 压缩 D 被吸收, 复合操作 $B \circ D$ 成为在由 $z^{(r)}$ 与新轴 e_{r+1} 张成的平面 Π_r 内旋转角度 θ_r 的一次旋转:

$$\cos \theta_r = \sqrt{\frac{H_r}{H_{r+1}}}, \quad \tan \theta_r = \frac{1}{\sqrt{(r+1)H_r}}. \quad (6-2)$$

各旋转平面并非两两正交, 而是逐次嵌套: $\Pi_r \subset \text{span}(e_1, \dots, e_{r+1})$, 且相邻平面共享新位置直线 ($z^{(r+1)} \in \Pi_r \cap \Pi_{r+1}$); 真正两两正交的是各次 B 注入的新轴 $e_2, e_3, \dots$ 。设

Θ_r 为 $z^{(1)} = e_1$ 到 $z^{(r)}$ 的测地角, 则

$$\cos \Theta_r = \langle e_1, z^{(r)} \rangle = \frac{1}{\sqrt{H_r}} = \prod_{k=1}^r \cos \theta_k \quad (6-3)$$

证明 $z^{(r+1)}$ 的前 r 个坐标为 $\sqrt{H_r/H_{r+1}} z^{(r)}$, 新坐标为 $\sqrt{1/((r+1)H_{r+1})}$, 故 $z^{(r+1)} = \cos \theta_r z^{(r)} + \sin \theta_r e_{r+1}$, 且 $\langle z^{(r)}, e_{r+1} \rangle = 0$, 是平面 Π_r 内的旋转; 由 $z^{(r+1)} = \cos \theta_r z^{(r)} + \sin \theta_r e_{r+1} \in \Pi_r$ 且 $z^{(r+1)} \in \Pi_{r+1}$ 得相邻平面共享该直线。(6-3) 的第一等号: $z^{(r)}$ 的第一坐标为 $1/\sqrt{1 \cdot H_r}$, 即 $\cos \Theta_r = \langle e_1, z^{(r)} \rangle = 1/\sqrt{H_r}$ 。第二等号: $\prod_{k=1}^r \cos \theta_k$

定理 6.3 (总预算定理) 无限次递归操作的总转角严格有界且永不达到:

$$\Theta_r < \lim_{r \rightarrow \infty} \Theta_r = \arccos 0 = \frac{\pi}{2}.$$

证明 $H_r \rightarrow \infty$, 故 $1/\sqrt{H_r} \rightarrow 0$, $\Theta_r \rightarrow \pi/2$; H_r 有限时严格小于。 ■

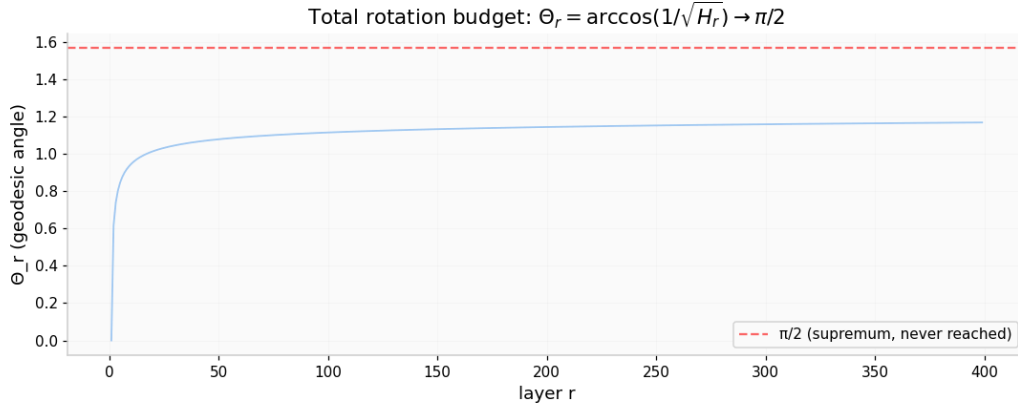


图2 总旋转预算 $\Theta_r = \arccos(1/\sqrt{H_r})$ 单调趋于 $\pi/2$ 而永不达到: 无限次操作的总效应被压缩在四分之一球面之内。

6.3 干涉形式

给每个质数一个圆: 半径 $R_p = 1 + H_p$ (此处半径记号 R_p 与第 7 节的先兆余数 r_p 无关), 相位 $z_p(\varphi) = R_p e^{iR_p \varphi}$, 叠加得干涉强度 $I(\varphi) = |\sum_p z_p(\varphi)|^2$ 。由于 $R_p \in \mathbb{Q}$, 该图样是**精确周期**的, 其周期由分母最小公倍数给出:

定理 6.4 (干涉周期 = 切比雪夫函数) 前 m 个质数 ($p \leq p_m$) 的干涉图样具有精确周期 $2\pi D$, 其中

$$D = \text{lcm}(\text{den}(1 + H_{p_i})) = \text{lcm}(1, 2, \dots, p_m) = e^{\psi(p_m)},$$

$\psi(x) = \sum_{p^k \leq x} \ln p$ 为第二切比雪夫函数。

证明 首先 $\text{den}(1 + H_p) = \text{den}(H_p)$ (加整数不改变最简分母: $\gcd(\text{num} + \text{den}, \text{den}) = \gcd(\text{num}, \text{den}) = 1$)。记 $L = \text{lcm}(1..p_m)$ 。一方面每个 $\text{den}(H_{p_i}) \mid \text{lcm}(1..p_i) \mid L$, 故左端整除 L 。另一方面, 任取 $q^a \parallel L$ (即 $q^a \mid L$ 且 $q^{a+1} \nmid L$), 且 $\forall q (D \cdot p = a)$, 故 $A_p := \sum_{k \mid p} D \cdot p / k \equiv D \cdot p / q^a \not\equiv 0 \pmod{q}$, 即 $\forall q (\text{operatorname{num}}(H_p) = 0)$, 从而 $\forall q (\text{operatorname{den}}(H_p) = a)$, 质数行 p 的分母完整保留 q^a 。对每个 $q^a \mid L$ 均如此, 故 L

整除左端。两端相等；末一等式是 $|psi|$ 的定义。（引理已独立验证至 $p_m=1000$ 的全部 q^a 。） ■

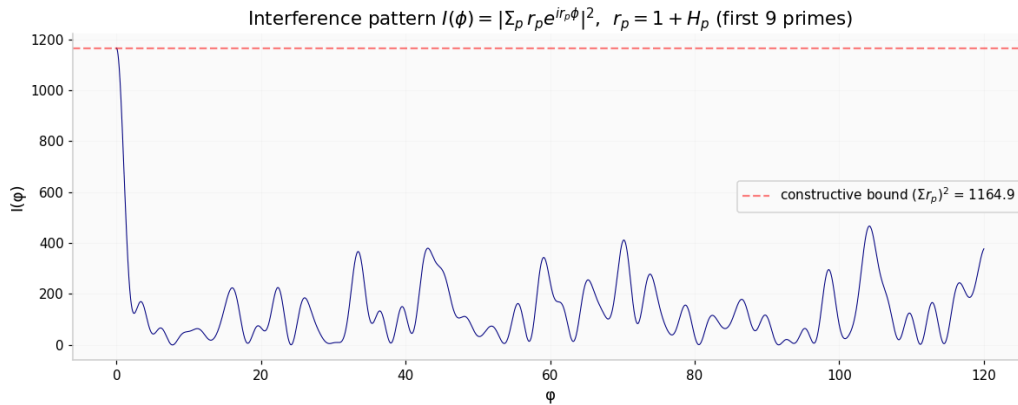


图3 前9个质数的调和圆干涉图样 $I(\varphi)$ 。虚线为完全相长上限 $(\sum_p R_p)^2$ ；复兴峰为准周期近似排齐。图样的精确周期为 $2\pi \cdot 5354228880 = 2\pi e^{\psi(23)}$ 。

7 字母表动力学：入场、先兆、擦除与回渗

7.1 入场定理

定理 7.1 (新字母定理) n 为质数，当且仅当 $\text{lcm}(1, \dots, n)$ 含有 $\text{lcm}(1, \dots, n-1)$ 所没有的质因子，且该因子恰为 n 自身。等价地：字母表的新字母事件恰好标记质数层。

证明 关键事实： $\text{lcm}(1..n) = \text{lcm}(1..n-1) \cdot p$ 当 $n = p^a$ 为质数幂，否则二者相等 ($\text{lcm}(1..n)$ 相对 $\text{lcm}(1..n-1)$ 的增量恰为 n 中不在任何更小整数内出现过的质幂因子，这只在 $n = p^a$ 时发生，且增量为 p)。于是质因子集合扩大当且仅当 $n = p^a$ ；而当 $a \geq 2$ 时因子 p 已属于 $\text{lcm}(1..p)$ (p)

注 判据必须使用字母表 $\mathcal{A}_n$ (对 lcm 而言的新)，而非与上一行可见字母集 $\mathcal{V}_{n-1}$ 比较——擦除现象会造成“幽灵回渗” (见 7.3)：例如 3 在第 6 行被擦除后于第 9 行重新出现在 $\text{den}(H_9)$ 中，但 9 并非质数。

7.2 先兆事件

定理 7.2 (先兆同余) 质数 $p \geq 5$ 入场前一层，其行和分子含 p^2 (定理 3.2)，且精确地有

$$\frac{H_{p-1}}{p^2} \equiv -\frac{B_{p-3}}{3} \pmod{p}, \quad (7-1)$$

其中 B_n 为伯努利数。称先兆余数 $r_p := \frac{H_{p-1}}{p^2} \pmod{p}$ 。

同余 (7-1) 是 Glaisher 型经典同余；本文对 $5 \leq p < 300$ 的全部质数做了精确 p -adic 验证 (附录 B, 表 5)。它表明先兆账本由伯努利数精确控制。

7.3 擦除与回渗

定义 7.3 (擦除与回渗) 若质数 $q \in \mathcal{V}_{r-1}$ 而 $q \notin \mathcal{V}_r$ (即 $\text{num}(H_{r-1} + \frac{1}{r})$ 约分时消去 q)，称 q 在第 r 行被**擦除**；若被擦除的 q 于某后行重新出现，称**回渗**。擦除不触及字母表档案 $\mathcal{A}_r$ (单调不灭)，只影响可见集 $\mathcal{V}_r$ 。

实例： $\text{den}(H_5) = 60 \ni 3$ ， $\text{den}(H_6) = 20 \not\ni 3$ (第 6 行擦除)； $\text{den}(H_9) = 2520$ 重新含 3 (第 9 行回渗)。擦除的逐事件判据可以精确给出：

命题 7.4 (擦除判据) 写 $H_{r-1} = A/B$ (既约)，设 $q \mid B$ 。则 q 在第 r 行被擦除，当且仅当

$$v_q(rA + B) \geq v_q(rB) = v_q(r) + v_q(B). \quad (7-2)$$

更一般地，对任意质数 q 有精确公式 $v_q(\text{den}(H_r)) = \max(0, v_q(rB) - v_q(rA + B))$ 。

证明 $H_r = A/B + 1/r = (rA + B)/(rB)$ ，故 $\text{den}(H_r) = rB / \gcd(rA + B, rB)$ ，取 q -adic 赋值得 $v_q(\text{den}(H_r)) = v_q(rB) - \min(v_q(rA + B), v_q(rB)) = \max(0, v_q(rB) - v_q(rA + B))$ 。 q 被擦除 ($q \nmid \text{den}(H_r)$) 当且仅当该值为 0，即 (7-2)。注意 $\gcd(A, B) = 1$ ，故 $v_q(rA + B)$ 由 rA 与 B 的 q -adic 赋值及其相消同余决定。 ■

注 命题 7.4 把每次擦除归结为一个初等赋值不等式 (已对 $r \leq 2000$ 内全部 40 起擦除事件双向验证)。真正未结算的是**事件分布**：哪些 (q, r) 使该不等式成立，等价于分子账在模 q 下的相消同余，尚无系统理论 (第 11 节开放问题 2)。 $r \leq 2000$ 内的擦除事件： $(r, q) = (6, 3), (20, 5), (21, 3), (33, 11), (42, 7), \dots$ 共 40 起。

8 双账本结构：分母账与分子账

8.1 分母账：切比雪夫规律账

分母侧的全部信息汇入 $\text{lcm}(1..n) = e^{\psi(n)}$ 。两个经典等价命题给出该账本的渐近本性：

- 质数定理成立，当且仅当 $\psi(x) \sim x$ ；
- 黎曼猜想成立，当且仅当 $|\psi(x) - x| = O(\sqrt{x} \ln^2 x)$ 。

因此在分母账上，质数分布**极有规律**：第 6 节的干涉周期对数、第 7 节字母表的增长，均为 ψ 的直接表达。该账本自切比雪夫起已被完全认识。

8.2 分子账：伪随机账

无序并未消失，而是从分母迁徙到了分子。先兆余数 r_p （定理 7.2）在数值上表现得像均匀随机序列：对全部质数 $5 \leq p < 3000$ （428 个），归一化余数 r_p/p 的 26 格直方图卡方统计量为 32.5（自由度 25，随机序列典型期望 25），样本均值 0.4826（随机期望 0.5），见附录 B 表 6。

表 2 双账本对照

账本	内容	本性	状态
分母账	$\ln \text{lcm}(1..n) = \psi(n)$	极有规律： $\psi(x) \sim x$	已结算（切比雪夫及以后）
分子账	先兆余数 r_p 、擦除事件	接近无序：数值上近均匀分布	未结算（开放）

注 两个账本并非并列而是耦合：擦除事件正是分子吃掉分母字母的相互作用点。双账本结构表明： D 、 B 两个完全刚性的操作，通过约分耦合产生统计上近随机的序列——确定性规则生成伪随机性，这是本生成体系的核心现象。

9 不可通约性与闭式的不存在

定理 9.1（质数的 $\mathbb{Q}$ -线性无关）集合 $\{\ln p : p \text{ 为质数}\}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。等价地，乘法群 $\mathbb{Q}^+$ 是以质数为基的自由基： $\mathbb{Q}^+ \cong \bigoplus_p \mathbb{Z}$ 。

证明 若 $\sum_p c_p \ln p = 0$ ($c_p \in \mathbb{Q}$, 有限支撑)，通分后取指数得 $\prod p^{n_p} = \prod p^{m_p}$ ($n_p, m_p \in \mathbb{N}$)，由算术基本定理 $n_p = m_p$ ，故 $c_p = 0$ 。 ■

定理 9.2 (无闭式原则) 不存在以先前质数的有限次代数运算表达下一质数的闭式公式：每个新质数是乘法结构中的新基方向，不能被旧方向组合表示。任何声称"生成全部质数的闭式"要么无效，要么把质数序列预先编码在其常数之中（如 Mills 型公式），属同义反复。

注 这解释了生成体系的逻辑形态：语法有限（ D 、 B 两操作）、记忆无界（不灭字母表）、逐次开辟的方向彼此自由（不可通约）。递归有记忆且非自治——第 r 次操作的参数 λ_r 依赖全部历史累积 H_r ，故高阶操作与低阶操作只在类型上同一，在实例上并不同一。质数序列是"有限规则、无限记忆、自由方向逐次开辟"的生成链，这是闭式不存在的结构性原因。

10 操作的非线性与计算普适性

10.1 内在非线性

命题 10.1 (线性的坐标依赖性) 在振幅坐标 z 中，层间操作 $z \mapsto \cos \theta_r z + \sin \theta_r e_{r+1}$ 是线性的；但在体系自身的状态空间（概率单纯形）中，同一操作是射影（Möbius 型）映射

$$P_i^{(r+1)} = P_i^{(r)} \cdot \frac{q_{\text{tot}}^{(r)}}{q_{\text{tot}}^{(r)} + 1/(r+1)}, \quad i \leq r, \quad (10-1)$$

其分母含状态自身，故对状态坐标为非线性。此外操作律本身状态依赖： $\tan \theta_r = 1/\sqrt{(r+1)H_r}$ 是状态的代数无理函数。

注 体系的非线性不需要外加：归一化（射影化）层即非线性层。状态空间是单纯形而非线性空间，这与"不预设线性叠加公理"的构造立场一致。

10.2 计算普适性分析

命题 10.2 (裸语法不完备) 固定调度（第 r 步注入 $1/(r+1)$ ）的 $D+B$ 递归是一条无条件直线计算，输出固定序列，不具备图灵完备性。质数集合也不是正则语言（泵引理）：任何有限状态机不能生成或识别质数——生成质数必须有单调增长的无界记忆。

命题 10.3 (最小扩张的完备性) 向体系加入: (a) 以分母整除测试 (新字母/擦除检测, 系统内部本已计算) 为条件的分支; (b) 以有理数乘状态为读写 (质数指数为寄存器, 即 Gödel 编码); (c) 无界迭代 (已有: 不灭字母表)。则体系可模拟双计数器 Minsky 机, 因而是图灵完备的。

证明 (构造要点) 寄存器 c_j 编码为状态分母中质数 q_j 的指数; 加一 = 乘以 q_j ; 测试并减一 = 整除测试后除以 q_j ; 控制流由整除测试结果分支。双计数器机是图灵完备的。寄存器搬运指令的可运行演示见附录 A.2。 ■

注 与一般分数机相比, 本体系的特色在于寄存器字母表由 B 操作在计算过程中自我生长 (新质数 = 新寄存器入场), 且入场带先兆与擦除动力学: 机器在计算中自己制造自己的字母表。免费复制 (完全记忆律) 是该机罕见的性质。

11 开放问题

本体系自然产出以下未见系统研究的问题:

猜想 1 (先兆余数的等分布) 先兆余数序列 $r_p = \frac{H_{p-1}}{p^2} \bmod p$ ($p \geq 5$) 在 $\mathbb{Z}/p$ 中渐近均匀分布: 对任意 $a \in [0, 1)$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\#\{p \leq x : r_p/p \leq a\}}{\pi(x)} = a.$$

由同余 (7-1), 这等价于 $B_{p-3}/3 \bmod p$ 的等分布。本文对 $p < 3000$ 的数值检验 (卡方 32.5, 自由度 25) 与之一致。

开放问题 2 (擦除事件的分布) 命题 7.4 已给出逐事件的充要判据 (7-2); 开放的是事件的整体分布: 擦除发生的行 r 的密度、被擦质数 q 的分布, 以及 (7-2) 中相消同余的统计规律, 尚无系统结果。

开放问题 3 (Wolstenholme 质数) $r_p = 0$ 是否无穷多次发生? 目前仅知 $p = 16843$ 与 $p = 2124679$ 两例。

开放问题 4 (显式模拟) 给出本体系模拟通用计数器机的显式编译方案及正确性证明, 并刻画"寄存器生长时序" (第几步引入第 k 个新寄存器) 与质数序列的精确关系。

附录 A 递归生成算法

A.1 三角形递归生成器

算法 1 (D+B 递归生成, 精确有理数)

```

 $P \leftarrow [1]; H \leftarrow 0; \text{字母表 } A \leftarrow \emptyset$ 
对  $r = 1, 2, \dots, n$ :
     $H \leftarrow H + 1/r$                                 # 行和递归
    若  $r > 1$ :
         $\lambda \leftarrow H_{\text{prev}} / H$                     # 操作 D 的压缩比
         $P \leftarrow [\lambda \cdot x \text{ for } x \text{ in } P] + [1-\lambda]$     # D: 压缩旧块; B: 正交新刺
         $\theta_r \leftarrow \arccos(\sqrt{H_{\text{prev}}/H})$             # 本层旋转角 ( $r > 1$ )
        若  $r$  为质数: 记录"新字母事件:  $r$  入场"
        若  $r+1$  为质数  $p \geq 5$ : 记录"先兆:  $p^2 \mid \text{num}(H_r)$ "
     $H_{\text{prev}} \leftarrow H$ 

```

注 算法 1 以精确有理运算逐层生成全部结构, 作为构造是严格的。其代价在于: 最简分母是 $\text{lcm}(1..n)$ 的约数, 位数以 $\psi(n)/\ln 10 \approx n/2.3$ 增长, 存储与运算量随 n 指数式膨胀——作为质数算法它不具效率优势: 规则简单, 规则的迭代深度不免费。

A.2 寄存器搬运指令演示 (命题 10.3 的部件)

算法 2 (单条规则实现寄存器搬运)

```

状态  $\leftarrow 2^5$                                 # 寄存器  $a=5$  (质数 2 的指数)
当 状态 为偶数:                                # 整除测试 (条件)
    状态  $\leftarrow \text{状态} \times 3/2$                 # 有理乘法 (读写)
# 轨迹:  $32 \rightarrow 48 \rightarrow 72 \rightarrow 108 \rightarrow 162 \rightarrow 243 = 3^5$ 
# 结果: 寄存器  $a$  的内容精确搬入寄存器  $b$  (质数 3 的指数)

```

附录 B 数值验证数据

表 3 前 9 个质数的对应数据 (定理 3.1)

p	H_p (精确)	分母含 p	分子含 p	分母最大质因子
2	$3/2$	是	否	2
3	$11/6$	是	否	3
5	$137/60$	是	否	5
7	$363/140$	是	否	7
11	$83711/27720$	是	否	11
13	$1145993/360360$	是	否	13
17	$42142223/12252240$	是	否	17
19	$275295799/77597520$	是	否	19
23	$444316699/118982864$	是	否	23

表 4 层间旋转角 (定理 6.2): 前 12 层

层 r	θ_r	$\Theta_{r+1} = \arccos(1/\sqrt{H_{r+1}})$	事件
1	0.615480	0.615480	质数层 2 (新字母 2)
2	0.440511	0.739881	质数层 3 (新字母 3)
3	0.353742	0.805404	—
4	0.300458	0.847602	质数层 5 (新字母 5)
5	0.263872	0.877759	—
6	0.236937	0.900744	质数层 7 (新字母 7)
7	0.216137	0.919047	—
8	0.199503	0.934095	—
9	0.185843	0.946768	—
10	0.174386	0.957646	质数层 11 (新字母 11)
11	0.164614	0.967126	—
12	0.156161	0.975492	质数层 13 (新字母 13)

表 5 先兆同余 (7-1) 的验证: $\frac{H_{p-1}}{p^2} \bmod p$ 对比
 $-\frac{B_{p-3}}{3} \bmod p$

p	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	97
左端	3	6	6	7	10	14	18	20	16	24	48
右端	3	6	6	7	10	14	18	20	16	24	48

表 6 先兆余数均匀性检验 (猜想 1), $5 \leq p < 3000$ 共 428 个质数

统计量	数值	随机序列参照
26 格直方图卡方	32.5	期望 25 (自由度 25)
r_p/p 样本均值	0.4826	0.5000
直方图最小/最大格计数	9/27	期望 16.5 每格

注 另验证 (本轮复核范围): (i) "新字母 $\iff$ 质数"对 $n = 2..2000$ 无反例 (定理 7.1); (ii) "合数 $n \nmid \text{num}(H_{n-1})$ "对 $n = 4..500$ 无例外; (iii) 完全记忆律与生成规则 (5-3) 对 $r \leq 500$ 抽验精确成立; (iv) $p \in [5, 97]$ 内 $v_p(\text{num}(H_{p-1})) = 2$ (Wolstenholme 界恰取等); (v) 先兆同余 (7-1) 对 $5 \leq p < 300$ 全部成立; (vi) 擦除判据 (7-2) 对 $r \leq 2000$ 内全部 40 起事件双向一致; (vii) 定理 6.4 的 lcm 等式对 $p_m \leq 1000$ 全部成立, 其证明引理对每个 $q^a \parallel \text{lcm}(1..p_m)$ 逐一核验; (viii) 定理 3.1 对全部质数 $p \leq 2000$ 成立; (ix) 旋转角表 (表 4) 12 项全部与公式 (6-2)(6-3) 吻合至 10^{-6} 。

■

■

■